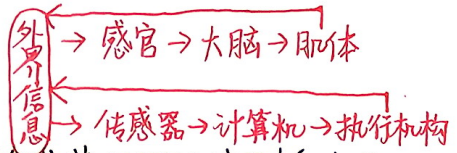


传感器概述 U1

定义 亦称“电五官”，为我们客观、定量地认识世界起重要作用。



广义：传感器是一种能把特定信息（物理、化学、生物）按一定规律转换成某种可用信号输出的器件和装置

狭义：能把外界非电信息转换为电信号输出的器件

国家标准（GB7665-87）：能够感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用输出信号的

器件和装置

敏感元件是传感器中能直接感受或响应被测量的部分，

敏感元件：感受被测量 而传感器包含敏感元件及其辅助电路的功能器件

转换元件（核心部分，决定工作原理）：将响应的被测量转换成电参量（电阻、电容、电感）

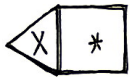
基本电路：把电参量接入电路转换成电量

传感器的输出与输入之间存在确定的关系，能按一定规律将被测量转换成电信号输出，是由敏感元件和转换元件构成的检测装置

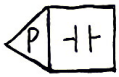
构成现代信息技术的三大支柱：

传感器技术（信息采集）- 感官
通信技术（信息传输）- 神经
计算机技术（信息处理）- 大脑

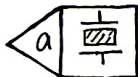
图形符号与命名



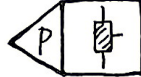
正方形表示转换元件，等边三角形表示敏感元件，X表示被测量，*表示转换原理



电容式压力传感器



压电式加速度传感器



电位器式压力传感器



钠离子传感器

分类

按我国传感器分类体系表，分为

① 物理量传感器
化学量传感器
生物量传感器

三大类（按检测范畴）

② 按输出信号性质 { 模拟传感器
数字传感器

③ 按功能 { 单功能传感器
多功能传感器
智能传感器

④ 按转换原理 { 机电传感器
光电传感器
热电传感器
磁电传感器
电化学传感器

⑤ 按能源 { 有源传感器（无需外接电源）例如磁电式传感器测加速度
无源传感器（需要外接电源）

⑥ 按结构 { 结构型传感器（原理是利用场的定律）
物性型传感器（物质的常数随被测量变化而变化）
复合型传感器（结构型、物性型组合）